

DigiScore-WA : Moteur de scoring

Ce que le jury va attaquer — explication du score, plafond, ML et lexique métier

Équipe Alpha – Hackathon CIF DigiCoop-WA+

Septembre 2026

Modèle ML accepté pour la démo (mode shadow consultatif). Dans la décision :
ML_ENABLED=0, engine_version=rules-v1, GET/capabilities à false par défaut.
Règle produit : **le ML éclaire, l'humain décide.**

Question jury	Réponse en 10 secondes
Le score, c'est quoi ?	Somme pondérée /100 de 6 notes métier, zones 0–40 / 41–70 / 71–100.
Le plafond, c'est quoi ?	min(plafond_produit, capacite_epargne_CAF, capacite_RCSD), décoté par zone, arrondi à 10 000 FCFA.
Le ML décide ?	Non. Shadow consultatif, jamais <code>eligible</code> / <code>zone</code> / KO.
Qui décide ?	Agent → Chef → CIC, override motivé tracé.

Table des matières

1	Ce qui a été fait — en 1 minute	2
2	Comment le score est obtenu	2
2.1	Entrée DossierInput — 5 blocs (clés FR, contrat figé)	2
2.2	Étage financier <code>financials.py</code>	2
2.3	Score /100 <code>scorecard.py</code>	3
2.4	Knock-outs <code>pipeline.py</code> + <code>policy.py</code> — prioritaires sur le score	4
2.5	Plafond <code>limits.py</code>	4
3	Modèles ML du projet — ce qu'ils font	5
3.1	Catalogue des modèles entraînés	5
3.2	Composants sans entraînement (déterministes)	5
3.3	Ce que chaque modèle fait, en clair	5
3.4	Routes et réentraînement	6
3.5	Garanties et réserves	6
4	Lexique métier — définitions courtes	7
5	Questions probables du jury + réponses flash	8
5.1	Score et explicabilité	8
5.2	Plafond et risque	8
5.3	Gouvernance	8
5.4	ML et pièges	9
5.5	Données et SI	9

1. Ce qui a été fait — en 1 minute

Moteur **pur, déterministe, sans BDD ni réseau** :

```
scoring/digiscore/pipeline.py :: run(DossierInput) -> ScoreResult
```

Chaîne réelle :

```
Postgres -> dossier_builder -> run(dossier) -> ScoreResult -> Agent -> Chef -> CIC
```

- **Package scoring/** : règles auditable. Jamais de SQL, HTTP, ni lecture de modèle ML.
- **Backend** : backend/app/services/dossier_builder.py assemble le dossier, persiste score_result + financial_ratio, historise avant ré-analyse (score_result_history).
- **Décision** : jamais automatique. Circuit **Agent** → **Chef d'agence** → **CIC**, override motivé tracé (decision, audit_log).

Comptes démo (mot de passe démo) : agent (Ama Agent) pour analyser, chef (Koffi Chef) pour valider, cic (Comite CIC) pour la voie exceptionnelle. POST /auth/login puis header Authorization: Bearer <token>.

2. Comment le score est obtenu

2.1 Entrée DossierInput — 5 blocs (clés FR, contrat figé)

Bloc	Contenu exploité
membre	anciennete_mois, statut
compte	solde, statut (gelé = KO)
historique	crédits passés (statut, retards, jours max), incidents (gravité), épargne moy. 3m/6m, nb mouvements 90j, crédits ailleurs + preuves externes, v3 : ext_epargne_6m, bic_incidents
demande	montant, durée, plafond_produit, seuil_caution, exceptionnel, situation_fiscale, exclusion_esg, cautions éligibles/min
analyse	CA, CMV, charges, produits financiers, revenu perso, charge familiale, charge crédits en cours, fonds propres, dettes, actif, stock, résultat net, valeur garanties, preuves N1-N3, saisonnier, dépendance débouché, concurrence, trésorerie 12 mois, patrimoine + 5 signaux

dossier_builder.py fait le mapping schéma EN → clés FR. Le scoring ne fait jamais de SQL. Tout renommage de champ ou de message_code = coordination back + front.

2.2 Étage financier financials.py

$$EBE = CA - CMV - charges_exploitation$$

$$CAF = EBE + produits_financiers + (revenu_perso - charge_familiale)$$

$$Service_annuel = (montant + montant \times 1,8\% \times durée/12) \times (12/durée)$$

$$RCSD = \frac{CAF}{charge_crédits_en_cours + service_sollicité}$$

- Taux **1,8 %/an simple indicatif**, centralisé dans policy.py (CREDIT_SERVICE_RATE).
- **RCSD** < 1,00 = **knockout**, **RCSD** ≥ 1,50 = **confort** pour le plafond.

- 6 ratios : marge brute %, BN/CA %, solvabilité = fonds_propres/dettes (> 1), rotation stocks (jours), participation = fonds_propres/actif ($> 35\%$), fonds de roulement = actif_circulant/passif_circulant ($> 150\%$). `nb_ratios_degrades` compte les seuils ratés.
- Trésorerie : cumul mois par mois, `mois_critique` = premier mois où cumul < 0 .
- Patrimoine : situation nette = actifs prod + non prod – passifs formels – informels + `nb_signaux` 0–5.

2.3 Score /100 scorecard.py

$$\text{score} = \sum (\text{note}_i / 100 \times \text{poids}_i \times 100)$$

financier 25 %	 	capacité 20 %	 	historique 20 %	 	activité 15 %
		garanties 10 %	 	documents 10 %		

Réponse en un paragraphe — « Comment est calculé le score ? » : Le score est calculé comme une somme pondérée sur 100 : chaque dossier reçoit six notes bornées 0–100 — financier 25 %, capacité 20 %, historique 20 %, activité 15 %, garanties 10 %, documents 10 % — et le score global vaut la somme des contributions ($\text{note}/100 \times \text{poids} \times 100$), ce qui rend chaque point traçable dans `criteres[]` ; concrètement on calcule au niveau financier la solidité bilancielle (solvabilité, fonds de roulement, participation, marge et nombre de ratios dégradés), au niveau capacité la soutenabilité de l'échéance (paliers de RCSD issu de CAF/service de la dette, avec malus si creux de trésorerie ou signaux patrimoniaux), au niveau historique la discipline passée (crédits soldés avec ou sans retard, impayés, incidents graves, ancienneté et régularité d'épargne), au niveau activité le risque métier (saisonnalité, dépendance à un débouché, érosion du CA), au niveau garanties la couverture réelle (valeur des garanties rapportée au montant plus bonus/malus cautionnaires au-delà du seuil) et au niveau documents la fiabilité du dossier (niveaux de preuve N1/N2/N3, conformité fiscale et preuves externes exigibles), puis on projette ce total dans trois zones métier — 0–40 rejet recommandé, 41–70 analyse/CIC, 71–100 approbation recommandée — sachant que les knock-outs restent prioritaires sur le score et que ni le plafond ni le ML ne modifient jamais cette note, ce qui garantit une décision par règles, explicable et rejouable.

Logique des notes (/100, bornées 0–100) :

- **financier** : base 50 + bonus solvabilité ≥ 1 , FR $\geq 150\%$, participation $\geq 35\%$, marge $\geq 30\%$ – 8 $\times$ ratio dégradé.
- **capacité** : paliers RCSD < 1 : 15, $< 1,5$: 45, < 2 : 72, sinon 88 ; –18 si creux tréso, –12 si ≥ 2 signaux.
- **historique** : base 40 + 12/crédit soldé (max 30) + 10 si un soldé sans retard – 35 si impayé – 20/grave + 10 si ancienneté ≥ 36 mois – 15 si < 3 mois + 10 si épargne 6m $\geq 300\,000$ FCFA.
- **activité** : 65 – 10 saisonnier – 12 dépendance débouché – 10 érosion CA.
- **garanties** : 30 + min(50, couverture $\times$ 50) + 15 si cautions OK au-delà du seuil, – 25 sinon.
- **documents** : 40 + N3 :20 / N2 :12 / N1 :4 par preuve + 12 fiscal en règle – 25 non conforme – 30 crédits ailleurs sans preuves.

Zones (`policy.py`) : **0–40 rejet** | **41–70 analyse/CIC** | **71–100 approbation**. Sortie `criteres[]` (code, note, poids, contribution) = explicabilité affichée à l'agent.

2.4 Knock-outs pipeline.py + policy.py — prioritaires sur le score

Ordre MESSAGE_PRIORITY :

```
COMPTE_INACTIF > PREUVES_EXTERNES_MANQUANTES > CAUTION_REQUISE
> KNOCKOUT_RCSD > KNOCKOUT_ESG > BIC_OU_FISCAL_MANQUANT > INCIDENTS_RECENTS
```

Déclencheurs : membre/compte non actif, exclusion_esg, crédits ailleurs sans preuves, fiscal non_conforme ou montant $\geq 500\,000$ + non_fourni, cautions insuffisantes si montant $\geq$ seuil_caution, RCSD < 1, incident grave.

Effet KO : zone=rejet, eligible=false, montant_eligible=0, suggestion=None. Tous conservés dans knockouts[] pour audit, un seul message_code affiché via select_knockout_message().

2.5 Plafond limits.py

```
cap_epargne_CAF = (epargne6m*4 si thin sinon *8 + CAF*0.6) * bonus_histo
# bonus = 1.15 si solde sans retard, 0.35 si impaye, sinon 1.0
cap_RCSD = montant_pour_service(CAF/1.5 - dettes_existantes)
raw = min(plafond_produit, cap_epargne_CAF, cap_RCSD)
thin : raw = min(raw, max(50k, epargne6m*3), 250k)
score<=40 : *0.4 ; 41-70 : *0.75
eligible = floor(raw/10k)*10k
suggestion si score>=80, non-thin, eligible > demande*1.15
VOIE_EXCEPTIONNELLE si montant>=8M ou produit exceptionnel -> humain/CIC
```

Codes métier :

```
MONTANT_OK, MONTANT_PLAFONNE, UPSELL_POSSIBLE,
HISTORIQUE_INSUFFISANT, VOIE_EXCEPTIONNELLE, REJET_SCORE + 9 codes KO
```

Thin-file = ancienneté < 3 mois **OU** (0 crédit soldé **ET** épargne 6m < 80k **ET** mvt 90j < 3).
Micro-plafond, pas refus automatique.

Cas démo : MEM-001 MONTANT_OK / UPSELL, MEM-004 thin + RCSD insuffisant KNOCKOUT_RCSD, MEM-009 10M VOIE_EXCEPTIONNELLE → CIC, MEM-010 gelé = pas de demande.

Sortie ScoreResult :

```
eligible, thin_file, score_global, criteres[], knockouts[],
montant_demande, montant_eligible, montant_max_suggestion,
message_code, message_humain, explication[], zone, financials
```

3. Modèles ML du projet — ce qu'ils font

Statut démo : les modèles ci-dessous sont **acceptés pour la démonstration jury** en mode shadow (ML_ENABLED=1 possible) : ils éclairent le dossier (proba indicative, anomalies, simulations, plafond consultatif) sans jamais écrire **eligible**, **zone**, **message_code** ni les knockouts. En production, seuls des historiques FUCEC réels valideront le risque.

3.1 Catalogue des modèles entraînés

Modèle	Algo + données	Sortie	Métriques / réserve
scorecard-v1	LogReg + StandardScaler, 11 vars ; 20 000 synthétiques	Proba de défaut + score /100 + contributions logit	AUC 0,711 ; Brier 0,215 ; déprécié (class_weight = balanced décotait 71 %)
scorecard-v2	Idem mais non pondérée ; 20 000 synthétiques	Proba de défaut calibrée	AUC 0,711 ; Brier 0,145 ; fallback si v3 absent
scorecard-v3	LogReg 20 vars (11 v2 + 9 v3) ; 20 011 demandes Postgres point-in-time, label par30_futur (2,45 %)	probabilite_defaut , niveau_risque , top_factors en shadow	AUC 1,0 / Brier 4,6e-05 : fuite du label assumée, shadow/démo uniquement
anomaly-v1	IsolationForest 6 vars ; 5 000 dossiers « normaux »	Score d'incohérence 0-1 + top 3 features (z-score)	Remplacé : revenus_sur_epargne explosait sur thin-file (MEM-004 score 1,0)
anomaly-v2	IsolationForest 6 vars, feature revenus passée en log1p ; 5 000	Idem corrigé	Fallback si v3 absent
anomaly-v3	IsolationForest 10 vars ; 8 000 dossiers sains du dataset v3	Idem + externes/BIC/impayés/preuves	Actif shadow ; thin scope_excluded

3.2 Composants sans entraînement (déterministes)

Composant	Mécanique	Sortie
resilience-v2	Monte Carlo déterministe : 1 000 trajectoires, seed=72 , bruits encaissements $\pm 12\%$ et décaissements $\pm 8\%$ tirés indépendamment ; scénarios choc / maladie / inflation	p_incident , trajectoires P10/P50/P90, mois_critique
credit-limit-advisory-v1	Décote du plafond règles selon la grille de risque 10/20/35 % ; arrondi bas 10 000 FCFA ; jamais au-dessus des règles	plafond_ml_recommande , facteur_prudence , detaill + raisons en FCFA ; nul si KO
early-warning-v1	Règles SQL sur outstanding_loan.days_late + signaux portfolio_followup	File d'alertes portefeuille pour chef/CIC
Contrefactuels	Recherche du premier seuil target=71 sur 4 leviers (épargne, garanties, durée, ancienneté)	Levier, variation_min , nouveau score/plafond ; bloqué si KO

3.3 Ce que chaque modèle fait, en clair

- **Scorecard** — « ce dossier ressemble-t-il à un défaut futur ? » : estime une probabilité indicative à partir de 20 variables (6 notes métier, RCSD, ancienneté, régularité d'épargne, incidents, montant/plafond, externes, BIC, impayés, retards max, preuves, débouché, concurrence, signaux

patrimoine) et l'explique par contributions logit triées. Ne lève jamais un knockout, n'écrit jamais `eligible` / `zone` / `message_code`.

- **Anomalies** — « **ce dossier est-il incohérent par rapport aux dossiers sains ?** » : IsolationForest entraîné sur 8 000 dossiers sains, restitue un score 0–1 et les 3 écarts les plus forts ; signal `a_verifier` pour l'agent, jamais un refus ; thin-files explicitement hors scope.
- **Résilience** — « **si choc, la trésorerie tient-elle ?** » : simule le solde cumulé sous choc (mauvaise récolte, maladie, inflation) et donne la fréquence d'incident et le mois critique. `p_incident` est une fréquence de simulation reproductible, pas une probabilité de défaut.
- **Plafond ML** — « **combien prêter en décotant selon le risque ?** » : réduit le plafond règles d'un facteur prudent (1,0 / 0,9 / 0,75 / 0,6) et détaille chaque étape en FCFA ; reste toujours $\leq$ plafond règles et vaut nul si knockout.
- **Early warning** — « **quels crédits revoir en priorité ?** » : liste les encours à risque pour chef/CIC (agent en 403), sans changer le statut d'un crédit.
- **Contrefactuels** — « **quel effort minimal ferait passer le dossier ?** » : cherche la plus petite variation d'épargne, garanties, durée ou ancienneté pour atteindre 71, sans jamais contourner un knockout.

3.4 Routes et réentraînement

GET	/capabilities	etat des modeles (false par default, ML_ENABLED=0)
GET	/demandes/{id}/ml/scorecard	shadow : proba, niveau de risque, top_factors
GET	/demandes/{id}/ml/plafond	plafond ML indicatif (null si KO)
GET	/demandes/{id}/anomalies	incoherences a verifier
POST	/demandes/{id}/simuler	Monte Carlo (scenario, iterations, seed)
POST	/demandes/{id}/simulation/enregistrer	snapshot relisable (seed + version)
GET	/portefeuille/alertes	chef/CIC uniquement (403 agent)

Toutes derrière `ML_ENABLED=1` et `require_ml` (503 sinon) ; aucune n'écrit `score_result` ni `decision`.

```
# Reentrainement v3 (Postgres point-in-time)
python training/build_dataset_v3.py && python training/train_v3.py
# Reentrainement v2 (synthétique)
python training/generate.py && python training/train_scorecard.py && python training/train_anomaly.
  ↪ py
```

3.5 Garanties et réserves

Le ML éclaire, l'humain décide : scorecard, anomalies, plafond ML et simulations n'influencent jamais `eligible`, `montant_eligible`, `zone`, `message_code`, les knockouts ni le routage Agent → Chef → CIC. Le score règles et les poids métier restent affichés en parallèle.

Réserves à assumer devant le jury : label v3 sans filtre date `applied_at` → fuite, $AUC \approx 1$; anomalies saturant à 1,0 ; artefacts sklearn 1.7 vs 1.9 ; seuils ML indicatifs à recalibrer sur vrais défauts FUCEC.

Données : 12 golden stables + ~120k VOL- uniques (thin 7 %, frozen 5 %, late 8 %, seasonal 10 %, ancien 40 %), deux cahiers jamais fusionnés (agence vs ailleurs), dates `disbursed_on` / `due_on` / `as_of` / `period_month` pour PAR/snapshot point-in-time.

4. Lexique métier — définitions courtes

EBE Excédent brut d'exploitation : $CA - CMV - \text{charges d'exploitation}$. Richesse de l'activité avant financier et ménage.

CAF Capacité d'autofinancement : $EBE + \text{produits financiers} + (\text{revenu perso} - \text{charge familiale})$. Ce qui reste pour rembourser.

RCSD Ratio de couverture du service de la dette : $CAF / (\text{dettes en cours} + \text{service sollicité})$. < 1 = ne couvre pas l'échéance ; $\geq 1,5$ = confort.

Solvabilité $\text{fonds_propres} / \text{dettes}$. > 1 exigé : plus de fonds propres que de dettes.

Fonds de roulement (%) $\text{actif_circulant} / \text{passif_circulant}$. $> 150\%$ exigé : coussin court terme.

Participation (%) $\text{fonds_propres} / \text{actif total}$. $> 35\%$ exigé : l'exploitant finance son affaire.

Marge brute (%) $(CA - CMV) / CA$. Rentabilité commerciale.

BN/CA (%) $\text{résultat_net} / CA$. Rentabilité finale.

Rotation stocks (jours) $\text{stock_moyen} \times 365 / CMV$. Vitesse d'écoulement.

Situation nette actifs productifs + non productifs – passifs formels – informels. Patrimoine net.

Mois critique Premier mois où la trésorerie cumulée devient négative.

Thin-file Dossier sans historique : < 3 mois d'ancienneté ou 0 crédit soldé + petite épargne + peu de mouvements. Micro-plafond, pas refus auto.

Knock-out (KO) Garde-fou éliminatoire : bloque l'éligibilité quel que soit le score.

Plafond produit Max autorisé par produit crédit. Le plafond final ne le dépasse jamais.

Seuil caution Au-delà, cautionnaire(s) éligible(s) obligatoire(s).

Voie exceptionnelle Montant $\geq 8M$ ou produit exceptionnel : passage CIC obligatoire.

CIC / Chef / Agent Comité d'investissement et de crédit (décision collégiale) / Chef d'agence (avis, validation simple > 70) / Agent (monte le dossier). Override motivé possible.

BIC Bureau d'information sur le crédit : historique d'incidents de paiement inter-institutions. Ici compteurs seed, pas live.

Situation fiscale $\text{en_regle} / \text{non_fourni} / \text{non_conforme}$. Exigible $\geq 500\,000$ FCFA.

Preuves N1/N2/N3 N1 déclaratif, N2 pièce simple, N3 pièce vérifiée. Pondèrent la note documents.

ESG Exclusion environnementale/sociale/gouvernance : rejet immédiat.

PAR30 / PAR90 Portefeuille à risque : part des encours impayés depuis $\geq 30 / 90$ jours. Cible future pour entraîner un vrai modèle.

Impayé / Défaut Échéance non payée / impayé durable qualifié en défaut.

Épargne 3m/6m, Mouvements 90j Moyennes d'épargne et activité récente. Régularité = 3m/6m.

Sidecar ADD-only Intégration sans toucher au core bancaire : lecture via adapter, écriture seulement dans `digiscore_*`.

Shadow mode Le ML tourne en parallèle consultatif, sans effet sur la décision.

Calibration / Brier / AUC Adéquation proba $\leftrightarrow$ réalité / erreur quadratique / pouvoir discriminant. $AUC \approx 1$ ici = fuite, pas excellence.

Fuite de données Utiliser une info postérieure à la décision pour prédire : interdit.

Point-in-time Photo des données à la date de décision `applied_at`, jamais après.

Contrefactuel Plus petite variation (épargne, garantie, durée, ancienneté) pour franchir 71.

Upsell Suggestion non automatique quand la capacité dépasse la demande de 15 % et score ≥ 80 .

5. Questions probables du jury + réponses flash

5.1 Score et explicabilité

1. **Pourquoi des règles et pas du ML ?** — Auditabilité en 72h, reproductible, pas d'historiques FUCEC réels. Entraîner sur le générateur = apprendre le générateur. ML en shadow pour comparer.
2. **Pourquoi ces 6 poids ?** — Choix métier CDC : financier + capacité + historique = 65 %. Poids appris affichés en parallèle, jamais substitués.
3. **Détaillez le RCSD ?** — Formule + 1,0 éliminatoire, 1,5 confort. Dettes existantes soustraites avant capacité, inversion exacte pour le plafond.
4. **Pourquoi un taux de 1,8 % ?** — Simple indicatif annualisé, centralisé dans `policy.py`, inversé exactement via `montant_pour_service()`.
5. **Score 40 vs 41 ?** — ≤ 40 rejet avec décote plafond $\times 0,4$ vs $\times 0,75$ en zone grise. Frontière stable testée.
6. **Comment expliquez-vous un score à un agent ?** — `criteres[]` (note, contribution) + `explication[]` (score/zone, RCSD, plafond, thin, creux) + `message_humain`.
7. **Deux knock-outs ?** — Tous stockés dans `knockouts[]`, un seul message selon priorité `policy.py`.
8. **Thin-file = refus ?** — Non : micro-plafond $\min(\text{epargne} \times 3, 250k)$, plancher 50k + HISTORIQUE_INSUFFISANT. Voie preuves externes / BTCI (MEM-012).
9. **Suggestion seulement ≥ 80 ?** — Éviter l'upsell en zone grise.
10. **`montant_eligible=0` mais `eligible=true` ?** — Interdit par invariant : $KO \Rightarrow 0$, $eligible \Rightarrow > 0$ + code parmi 4.

5.2 Plafond et risque

11. **Plafond > demande = accord auto ?** — Non : `eligible` = reco, `decision` humaine + `is_override` tracé. Statuts brouillon $\rightarrow$ analyse $\rightarrow$ soumis_chef/cic $\rightarrow$ accorde/refuse.
12. **Pourquoi 8M vers le CIC ?** — Seuil exceptionnel politique, garanties renforcées, décision collégiale.
13. **Saisonniers ?** — Malus activité + creux trésor mois 6–8 + simulation choc `mauvaise_recolte`.
14. **Garanties ?** — Couverture + bonus/malus cautions au-delà du seuil.
15. **N1/N2/N3 ?** — N1 déclaratif, N2 pièce simple, N3 vérifiée. Pondèrent documents + `preuves_score` ML.

5.3 Gouvernance

16. **Qui tranche en 41–70 ?** — Chef avis, CIC obligatoire.
17. **Override ?** — Possible et motivé (`decision.reason`), log `audit_log`, historisé `score_result_history`.
18. **Biais ?** — Pas de variable `ethnie/genre/zone` dans le vecteur ; seuils identiques ; thin hors anomalies.

19. **Sidecar ?** — Lecture via adapter, écriture uniquement `digiscore_*`, jamais ALTER du SI partenaire.

5.4 ML et pièges

20. **AUC 1,0 = super modèle ?** — Non : fuite, le label lit l'impayé courant et non le futur post-décision. Pipeline prouvé, pas risque réel.
21. **Proba 0,46 vs défaut 20 % ?** — Bug v1 `class_weight=balanced` corrigé en v2 non pondérée ; seuils 10/20/35 indicatifs à recalibrer.
22. **p_incident = proba de défaut ?** — Non : fréquence Monte Carlo reproductible (`seed`), pas risque crédit.
23. **Anomalie = fraude ?** — Non : `a_verifier`, jamais KO, thin exclus.
24. **Le ML est-il montré en démo ?** — Oui : le modèle est accepté pour la démo en mode shadow (proba, anomalies, simulation, plafond indicatif), mais il reste hors décision : jamais `eligible/zone/KO`. En production, il faudra des historiques FUCEC réels pour le calibrer.

5.5 Données et SI

25. **120k lignes = robuste ?** — Volumétrie/pagination oui, risque non. Golden 12 = contrat jury.
26. **Pourquoi deux cahiers ?** — Ne pas fausser le solde agence ; thin interne reste lisible ; DigiScore n'est pas le core de toutes les IF.
27. **BIC live ?** — Non : flags + compteurs seed. Connecteur live = OUT 72h.
28. **Rejouabilité ?** — `seed=72`, `model_version` persisté, simulation relisible, `pytest scoring/tests`.